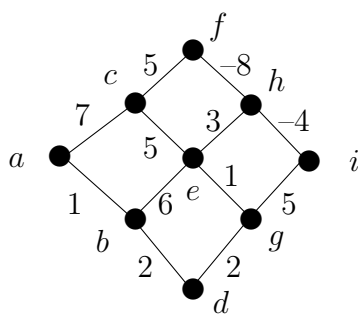


5)(8 P.) Was ist ein bewerteter Graph? Wozu dient der Dijkstra-Algorithmus? Welche Voraussetzung muss ein bewerteter Graph erfüllen, damit der Dijkstra-Algorithmus ein korrektes Resultat liefert? Geben Sie ein Beispiel eines bewerteten Graphen an, wo diese Voraussetzung verletzt ist und der Algorithmus ein falsches Resultat liefert.

4)(8 P.) Was ist ein bewerteter Graph? Wozu dient der Dijkstra-Algorithmus? Welche Voraussetzung muss ein bewerteter Graph erfüllen, damit der Dijkstra-Algorithmus ein korrektes Resultat liefert? Geben Sie ein Beispiel eines bewerteten Graphen an, wo diese Voraussetzung verletzt ist und der Algorithmus ein falsches Resultat liefert.

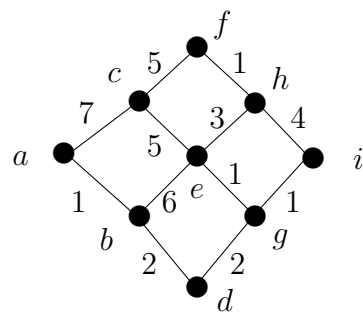
2)(8 P.) Wenden Sie den Algorithmus von Dijkstra auf den folgenden Graphen an, um einen kürzesten Weg von  $a$  nach  $h$  zu ermitteln.



Gibt es kürzere Wege als den von Ihnen ermittelten? Woran liegt das?

5)(8 P.) Sei  $G = (V, E)$  ein schlichter, ungerichteter Graph mit Knotenmenge  $V$  und Kantenmenge  $E \subseteq V \times V$ . Wann heißt  $G$  zusammenhängend? Wann ist  $G$  ein Baum? Was versteht man unter der Adjazenzmatrix  $A$  von  $G$ ? Wie kann man die Einträge der Matrix  $A^4$  interpretieren?

2)(8 P.) Bestimmen Sie mit dem Dijkstra-Algorithmus einen kürzesten Weg von  $a$  nach  $h$ :



5)(8 P.) Wie lautet die Definition einer Eulerschen bzw. einer Hamiltonschen Linie in einem Graphen?

Geben Sie je ein Beispiel für einen Graphen, der eine Eulersche Linie besitzt, und für einen Graphen, der eine Hamiltonsche Linie besitzt.

Geben Sie ein je Kriterium für einen ungerichteten bzw. einen gerichteten Graphen an, das die Existenz einer geschlossenen Eulerschen Linie mit Hilfe der Knotengrade charakterisiert.

- 3)(8 P.)
- a) Wie viele Diagonalen hat ein regelmäßiges Zehneck?
  - b) Sei  $K_n$  der vollständige Graph mit 78 Kanten und  $n$  Knoten. Wie groß ist  $n$ ?
  - c) Auf einer Party befinden sich Paare und Singles. Alle trinken ein Glas Sekt. Jeder Gast stößt mit jedem anderen Gast mit Ausnahme seines Partners/seiner Partnerin an (Singles stoßen also mit allen anderen Gästen an.) Insgesamt wird 117 mal angestoßen. Wieviele Personen und wieviele Paare sind auf dieser Party?

3) Man bestimme die kleinste Untergruppe von  $(\mathbf{Z}, +)$ , die die Zahlen 78 und  $-51$  enthält.

**Lösung:**

Die gesuchte Untergruppe bezeichnen wir mit  $U$ . Da der Durchschnitt von Untergruppen wieder eine Untergruppe ist, ist  $U$  gleich dem Durchschnitt aller Untergruppen, die  $-51$  und  $78$  enthalten. Daraus folgt: Ist  $W$  eine Untergruppe, die  $-51$  und  $78$  enthält, dann gilt  $W \subseteq U$ .

Der euklidische Algorithmus liefert

$$78 = 51 \cdot 1 + 27$$

$$51 = 27 \cdot 1 + 24$$

$$27 = 24 \cdot 1 + 3$$

$$24 = 3 \cdot 8 + 0$$

Daraus folgt  $\text{ggT}(-51, 78) = 3$  und außerdem kann durch sukzessives Einsetzen in die obigen Gleichungen in umgekehrter Reihenfolge 3 durch  $-51$  und  $78$  dargestellt werden: D.h. es gibt ganze Zahlen  $a$  und  $b$  mit

$$a \cdot 78 + b \cdot (-51) = 3.$$

Daraus folgt  $3 \in U$  und wegen der Abgeschlossenheit auch

$$(1) \quad 3\mathbf{Z} \subseteq U.$$

Die Menge  $3\mathbf{Z}$  ist aber eine Untergruppe von  $(\mathbf{Z}, +)$ , die  $78$  und  $-51$  enthält. Da  $U$  die kleinste derartige Untergruppe ist, muß nach den Überlegungen im ersten Absatz

$$(2) \quad U \subseteq 3\mathbf{Z}$$

gelten. Aus (1) und (2) folgt nun  $U = 3\mathbf{Z}$ .



4) Wie lassen sich jene Graphen charakterisieren, die Bäume sind? Geben Sie mindestens zwei Charakterisierungen an und begründen Sie deren Äquivalenz.

Was versteht man unter einem bewerteten Graph? Wie sind die Begriffe spannender Baum und minimaler spannender Baum definiert? Beschreiben Sie den Kruskalalgorithmus zur Bestimmung eines minimalen spannenden Baumes.

### **Lösung:**

Bäume können zum Beispiel durch folgende Eigenschaften charakterisiert werden:

- (1) kreisfrei und zusammenhängend
- (2) kreisfrei und maximal bzgl. der Inklusion auf der Kantenmenge

Die Äquivalenz dieser beiden lässt sich wie folgt sehen:

(1) $\implies$ (2): Gibt man in einem kreisfreien, zusammenhängenden Graphen eine Kante  $(x, y)$  dazu, so entsteht ein Kreis, da ja  $x$  und  $y$  bereits vorher durch einen Weg miteinander verbunden waren.

(2) $\implies$ (1): Ist  $G$  ein maximaler kreisfreier Graph, so muß er auch zusammenhängend sein. Andernfalls könnte man zwei verschiedene Zusammenhangskomponenten durch eine Kante verbinden, ohne daß ein Kreis entstünde, was der Maximalität entspricht.

Ein bewerteter Graph ist ein Graph, dessen Kanten Gewichte (reelle Zahlen) zugeordnet sind.

Ein spannender Baum von  $G$  ist ein Teilgraph von  $G$ , der dieselbe Knotenmenge wie  $G$  hat und ein Baum ist.

Ein minimaler spannender Baum ist ein spannender Baum eines bewerteten Graphen, bei dem die Summe aller Kantengewichte minimal ist.

Der Kruskalalgorithmus konstruiert einen spannenden Baum  $T$  für einen Graphen  $G = (V, E)$ .

- (1) Ordne die Kanten nach aufsteigendem Gewicht:  $e_1, \dots, e_m$  und setze  $T = (V, \{e_1\})$ .
- (2) Falls von den noch nicht verbrauchten Kanten jene mit minimalem Gewicht zusammen mit  $T$  einen Kreis ergibt, verwirf sie. Andernfalls gib sie zu  $T$  hinzu.
- (3) Falls  $T$  bereits  $|V| - 1$  Kanten hat, ENDE. Sonst gehe zu (2).

5) Was ist eine Reihe reeller Zahlen? Wie ist der Grenzwert einer solchen Reihe definiert? Wann heißt sie konvergent, wann absolut konvergent? Illustrieren Sie den Unterschied dieser beiden Begriffe anhand eines Beispiels.

Was versteht man unter einer Potenzreihe? Wie sieht das Konvergenzgebiet einer Potenzreihe in  $\mathbb{C}$  aus und wie läßt sich dessen Größe quantifizieren?

**Lösung:**

Eine Reihe reeller Zahlen ist eine Summe der Form  $\sum_{n \geq 0} a_n$ . Der Grenzwert  $a$  der Reihe ist definiert als Grenzwert ihrer Partialsummenfolge:

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k.$$

Die Reihe heißt konvergent, wenn dieser Grenzwert existiert, und absolut konvergent, wenn

$$\sum_{n \geq 0} |a_n|$$

konvergent ist.

Jede absolut konvergente Reihe ist auch konvergent, aber nicht umgekehrt, denn

$$\sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{n}$$

ist konvergent, aber nicht absolut konvergent.

Eine Potenzreihe ist eine Reihe der Form

$$\sum_{n \geq 0} a_n (x - x_0)^n.$$

Das Konvergenzgebiet ist ein Kreis mit Mittelpunkt  $x_0$ , dessen Größe durch den Konvergenzradius

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

bestimmt ist.

#### 4 Aufgabe [8=3(a)+2(b)+3(c) Punkte] - Theorie: Graphen

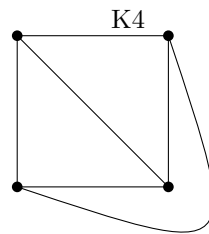
- (a) Man formuliere die “Euler’sche Polyederformel” für planare Graphen. Die verwendete Notation muss unbedingt definiert werden!
- (b) Man gebe das sogenannte “Handschlaglemma” für einfache ungerichtete Graphen an.
- (c) Man formuliere für gerichtete Graphen den Satz, welcher charakterisiert, wann diese eine geschlossene Euler’sche Linie besitzen.

4. (8 Punkte)

Definieren Sie die Begriffe **stark zusammenhängend** und **schwach zusammenhängen** für einen gerichteten Graphen.

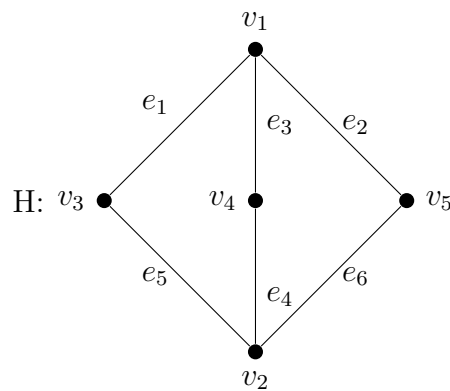
Formulieren Sie allgemein das **Handschlaglemma** für ungerichtete Graphen. (Achten Sie dabei auf Vorbedingungen!) Wenden Sie es anschließend auf den Graphen  $K_4$  an.

Formulieren Sie allgemein die **Eulersche Polyederformel**. (Achten Sie dabei auf Vorbedingungen!) Wenden Sie diese anschließend auf den Graphen  $K_4$  an.



#### (4) [10 Punkte] Graphentheorie

- (a) Man formuliere das **Handschlaglemma** für ungerichtete Graphen.
- (b) Man formuliere die **Eulersche Polyederformel**, wobei die Voraussetzungen angegeben sowie die auftretenden Größen erklärt werden müssen.
- (c) Man definiere für ungerichtete Graphen den Begriff einer **offenen Eulerschen Linie** und formuliere anschließend das kennengelernte **Kriterium**, wie man effizient entscheiden kann, ob ein ungerichteter Graph  $G$  eine offene Eulersche Linie besitzt oder nicht.
- (d) Für den nachfolgend angegebenen Graphen  $H$  bestimme man eine **offene Eulersche Linie** und weite rs illustriere man an Hand von  $H$  die **Eulersche Polyederformel**.



4)(8 P.) Was ist ein bewerteter Graph? Wozu dient der Disktra-Algorithmus? Welche Voraussetzung muss ein bewerteter Graph erfüllen, damit der Disktra-Algorithmus korrekt ist? Geben Sie ein Beispiel eines bewerteten Graphen an, wo diese Voraussetzung verletzt ist und der Algorithmus ein falsches Resultat liefert.